

Maths Exam 3 TRIG2

Zweiteilige Prüfung

- Teil 1 ohne Hilfsmittel und ohne Taschenrechner
- Teil 2 mit Hilfsmittel (eine A4-Seite Spick) und Taschenrechner (=TR)
- Prüfungszeit ca. 20 - 40 min pro Teil
- Teil 2 im Anschluss von Teil 1 (5 min Pause dazwischen)

Themen: Trigonometrie II (TRIG2-Skript)

- Sie kennen das kartesische Koordinatensystem.
- Sie können im Koordinatensystem Punkte einzeichnen bzw. ablesen.
- Sie können anhand von Punkten im Koordinatensystem den Winkel am Einheitskreis bestimmen.
- Sie kennen die Zusammenhänge von $\cos$, $\sin$ und $\tan$ am Einheitskreis.
- Sie können beide Winkel $[0^\circ; 360^\circ[$ bzw. $[0; 2\pi[$ zu einer trigonometrischen Funktion berechnen und am Einheitskreis verstehen.
- Sie kennen die trigonometrischen Beziehungen und verstehen diese am Einheitskreis.
- Sie können trigonometrische Aufgaben in Grad- bzw. Bogenmass berechnen und zwischen den zwei Einheit umrechnen.
- Sie können den Sinus- und Kosinussatz und deren Anwendung (allg. Dreieck).
- Sie können die Berechnung im rechtwinkligen (TRIG1) und allgemeinen Dreieck.

Alle angegebenen Aufgaben im Skript, welche nicht optional sind geben Ihnen einen Hinweis, was sie können sollten.

Was Sie auswendig wissen können sollten ist im Dokument "Kompetenzen_GLF_Teil_1_Ver1_0.pdf" aufgeführt.

Spick Exam 3 GL1/TRIG1

Trigo

wenn eine Strecke gefragt ist normal und wenn ein Winkel gefragt ist den arc

Taschenrechner:

solve: menu --> 3 --> 1

Mittelpunkt/Strecke im Koordinatensystem:

$$P \left(\frac{Ax + Bx}{2} \mid \frac{Ay + By}{2} \right)$$

$$\text{Strecke } AC = \sqrt{(x_c - x_A)^2 + (y_c - y)^2}$$

Bogenmass

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad} \quad \hat{\alpha} \text{ rad} = \left(\frac{\alpha \cdot 180}{\pi} \right)^\circ$$

$$1 \text{ rad} = \frac{180}{\pi}^\circ \quad \alpha^\circ = \left(\frac{\alpha \pi}{180} \right) \text{ rad}$$

Geschwindigkeiten:

$$v = \frac{s}{t} \quad \rightarrow \quad : 3.6$$

$$s = v \cdot t \quad \text{Km/h} \quad \text{zu} \quad \text{m/s}$$

$$t = \frac{s}{v} \quad \times 3.6 \quad \leftarrow$$

Sinussatz

$$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos(\gamma) \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos(\beta) \\ a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos(\alpha) \\ c &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos(\gamma)} \\ b &= \sqrt{a^2 + c^2 - 2ac \cos(\beta)} \\ a &= \sqrt{b^2 + c^2 - 2bc \cos(\alpha)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \gamma &= \cos^{-1} \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \right) \\ \beta &= \cos^{-1} \left(\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} \right) \\ \alpha &= \cos^{-1} \left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \right) \end{aligned}$$

Cosinussatz

$$\begin{aligned} \frac{a}{\sin(\alpha)} &= \frac{b}{\sin(\beta)} = \frac{c}{\sin(\gamma)} \\ a &= \frac{b \sin(\alpha)}{\sin(\beta)} = \frac{c \sin(\alpha)}{\sin(\gamma)} \\ b &= \frac{a \sin(\beta)}{\sin(\alpha)} = \frac{c \sin(\beta)}{\sin(\gamma)} \\ c &= \frac{a \sin(\gamma)}{\sin(\alpha)} = \frac{b \sin(\gamma)}{\sin(\beta)} \\ \alpha &= \sin^{-1} \left(\frac{a \sin(\beta)}{b} \right) \\ \beta &= \sin^{-1} \left(\frac{b \sin(\alpha)}{a} \right) \\ \gamma &= \sin^{-1} \left(\frac{c \sin(\alpha)}{a} \right) \end{aligned}$$

	sin	cos	tan
0°	0	1	0
30°	0.5	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0.5	$\sqrt{3}$
90°	1	0	-
180°	0	-1	0
270°	-1	0	-

$$\sin \frac{G}{H} \quad \cos \frac{A}{H} \quad \tan \frac{G}{A}$$

Allgemeines Dreieck

$$A = \frac{a \cdot h_a}{2} \rightarrow \text{Fläche} = \frac{\text{Seite} \cdot \text{zugeordnete Höhe}}{2}$$

Rechtwinkliges Dreieck

$$A = \frac{\text{Kathete} \cdot \text{Kathete}}{2}$$

Gleichseitiges Dreieck

$$A = \frac{\sqrt{3} \cdot s^2}{4}$$

$$h = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot s$$

Quadrat

$$\text{Diagonale: } d = \sqrt{2} \cdot s$$

$$\text{Fläche: } A = s^2$$

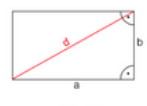


1.5 gleichseitiges Dreieck und halbes Quadrat

	$x = \frac{a}{2}$ $h = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot a$ $h = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot a$
	$x = \frac{a}{2}$ $h = \frac{b}{2}$ $h = \frac{a \cdot b}{c}$ $a = \sqrt{2} \cdot h$

$$\text{Rechteck Diagonale: } d = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\text{Fläche: } A = a \cdot b$$



$$\sin(-\varphi) = -\sin(\varphi)$$

$$\cos(-\varphi) = \cos(\varphi)$$

$$\cos(\varphi) = \sin(90^\circ - \varphi)$$

$$\sin(\varphi) = \cos(90^\circ - \varphi)$$

$$\cos(180^\circ - \varphi) = -\cos(\varphi)$$

$$\sin(180^\circ - \varphi) = \sin(\varphi)$$

Gegeben:

- $b = 6.42 \text{ km}$
- $c = 8.91 \text{ km}$
- $\beta = 35^\circ$

1. Winkel γ berechnen:

$$\begin{aligned} \sin(\gamma) &= \frac{c \cdot \sin(\beta)}{b} \\ \sin(\gamma) &= \frac{8.91 \times \sin(35^\circ)}{6.42} = 0.7964 \\ \gamma &= \sin^{-1}(0.7964) = 52.72^\circ \end{aligned}$$

2. Winkel α berechnen:

$$\alpha = 180^\circ - \beta - \gamma = 180^\circ - 35^\circ - 52.72^\circ = 92.28^\circ$$

3. Seite a berechnen:

$$\begin{aligned} a &= \frac{b \cdot \sin(\alpha)}{\sin(\beta)} \\ a &= \frac{6.42 \times \sin(92.28^\circ)}{\sin(35^\circ)} \\ a &= 11.19 \text{ km} \end{aligned}$$

4. Zweite Lösung für γ' :

$$\begin{aligned} \gamma' &= 180^\circ - \gamma = 127.28^\circ \\ \alpha' &= 180^\circ - \beta - \gamma' = 17.72^\circ \\ a' &= \frac{6.42 \times \sin(17.72^\circ)}{\sin(35^\circ)} = 3.41 \text{ km} \end{aligned}$$

Endergebnis:

- Lösung 1: $\alpha = 92.28^\circ, \gamma = 52.72^\circ, a = 11.19 \text{ km}$
- Lösung 2: $\alpha' = 17.72^\circ, \gamma' = 127.28^\circ, a' = 3.41 \text{ km}$

Spick Exam 3 GL1/TRIG1

Trigo

wenn eine Strecke gefragt ist normal und wenn ein Winkel gefragt ist den arc

Taschenrechner:

solve: menu --> 3 --> 1

Mittelpunkt/Strecke im Koordinatensystem:

$$P \left(\frac{Ax + Bx}{2} \mid \frac{Ay + By}{2} \right)$$

$$\text{Strecke } AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2}$$

Bogenmass

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad} \quad \hat{\alpha} \text{ rad} = \left(\frac{\alpha \cdot 180}{\pi} \right)^\circ$$

$$1 \text{ rad} = \frac{180}{\pi}^\circ \quad \alpha^\circ = \left(\frac{\alpha \pi}{180} \right) \text{ rad}$$

Geschwindigkeiten:

$$v = \frac{s}{t} \quad \rightarrow \quad : 3.6$$

$$s = v \cdot t \quad \text{Km/h} \quad \text{zu} \quad \text{m/s}$$

$$t = \frac{s}{v} \quad \times 3.6 \quad \leftarrow$$

Sinussatz

$$\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)} = \frac{c}{\sin(\gamma)}$$

$$a = \frac{b \sin(\alpha)}{\sin(\beta)} = \frac{c \sin(\alpha)}{\sin(\gamma)}$$

$$b = \frac{a \sin(\beta)}{\sin(\alpha)} = \frac{c \sin(\beta)}{\sin(\gamma)}$$

$$c = \frac{a \sin(\gamma)}{\sin(\alpha)} = \frac{b \sin(\gamma)}{\sin(\beta)}$$

$$\alpha = \sin^{-1} \left(\frac{a \sin(\beta)}{b} \right)$$

$$\beta = \sin^{-1} \left(\frac{b \sin(\alpha)}{a} \right)$$

$$\gamma = \sin^{-1} \left(\frac{c \sin(\alpha)}{a} \right)$$

Cosinussatz

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\gamma)$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos(\beta)$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\alpha)$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos(\gamma)}$$

$$b = \sqrt{a^2 + c^2 - 2ac \cos(\beta)}$$

$$a = \sqrt{b^2 + c^2 - 2bc \cos(\alpha)}$$

$$\gamma = \cos^{-1} \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \right)$$

$$\beta = \cos^{-1} \left(\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} \right)$$

$$\alpha = \cos^{-1} \left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \right)$$

Allgemeines Dreieck

$$A = \frac{a \cdot h_a}{2} \rightarrow \text{Fläche} = \frac{\text{Seite} \cdot \text{zugeordnete Höhe}}{2}$$

Rechtwinkliges Dreieck

$$A = \frac{\text{Kathete} \cdot \text{Kathete}}{2}$$

Gleichseitiges Dreieck

$$A = \frac{\sqrt{3} \cdot s^2}{4}$$

$$h = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot s$$

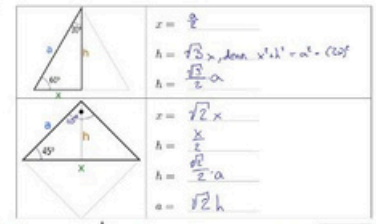
Quadrat

$$\text{Diagonale: } d = \sqrt{2} \cdot s$$

$$\text{Fläche: } A = s^2$$

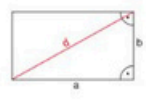


1.5 gleichseitiges Dreieck und halbes Quadrat



$$\text{Rechteck Diagonale: } d = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\text{Fläche: } A = a \cdot b$$



$$\sin(-\varphi) = -\sin(\varphi)$$

$$\cos(-\varphi) = \cos(\varphi)$$

$$\cos(\varphi) = \sin(90^\circ - \varphi)$$

$$\sin(\varphi) = \cos(90^\circ - \varphi)$$

$$\cos(180^\circ - \varphi) = -\cos(\varphi)$$

$$\sin(180^\circ - \varphi) = \sin(\varphi)$$

	sin	cos	tan
0°	0	1	0
30°	0.5	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0.5	$\sqrt{3}$
90°	1	0	-
180°	0	-1	0
270°	-1	0	-

Gegeben:

- $b = 6.42 \text{ km}$
- $c = 8.91 \text{ km}$
- $\beta = 35^\circ$

1. Winkel γ berechnen:

$$\sin(\gamma) = \frac{c \cdot \sin(\beta)}{b}$$

$$\sin(\gamma) = \frac{8.91 \times \sin(35^\circ)}{6.42} = 0.7964$$

$$\gamma = \sin^{-1}(0.7964) = 52.72^\circ$$

2. Winkel α berechnen:

$$\alpha = 180^\circ - \beta - \gamma = 180^\circ - 35^\circ - 52.72^\circ = 92.28^\circ$$

3. Seite a berechnen:

$$a = \frac{b \cdot \sin(\alpha)}{\sin(\beta)}$$

$$a = \frac{6.42 \times \sin(92.28^\circ)}{\sin(35^\circ)}$$

$$a = 11.19 \text{ km}$$

4. Zweite Lösung für γ' :

$$\gamma' = 180^\circ - \gamma = 127.28^\circ$$

$$\alpha' = 180^\circ - \beta - \gamma' = 17.72^\circ$$

$$a' = \frac{6.42 \times \sin(17.72^\circ)}{\sin(35^\circ)} = 3.41 \text{ km}$$

Endergebnis:

- Lösung 1: $\alpha = 92.28^\circ, \gamma = 52.72^\circ, a = 11.19 \text{ km}$
- Lösung 2: $\alpha' = 17.72^\circ, \gamma' = 127.28^\circ, a' = 3.41 \text{ km}$